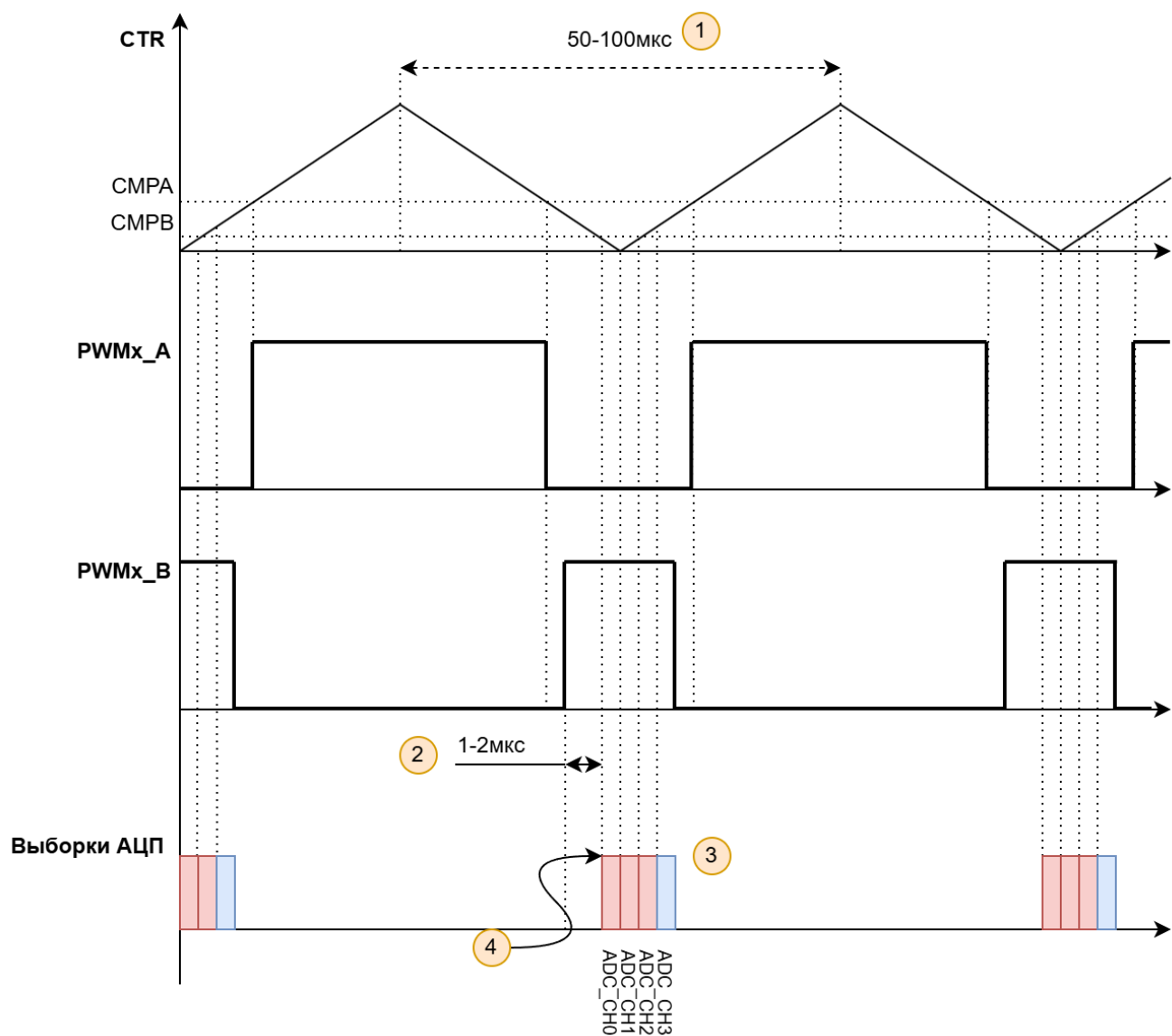


1. Аппаратная авария по превышению тока, внешний сигнал с компараторов на вход PWM_TZ (Руководство пользователя 14.8 Детектор сигнала аварии). Инициализировать цифровой фильтр (200-500нс). Инициализировать асинхронный сброс выходов всех ШИМ блоков в лог. 0 по сигналу аварии. Создать прерывание по событию и перевод автомата состояний в «аппаратная авария по сверхтоку», индикация LED2 (PA15) мигание.
2. Программная авария по превышению тока, внутренний сигнал с компаратора АЦП (Руководство пользователя 19.3 Цифровой компаратор). Срабатывание на N последовательных событий кода 0 или 4095 от АЦП (каналы 0,1,2).
3. Инициализация АЦП (Руководство пользователя 19 блок АЦП), $ACLK=32\text{МГц}$ ($SYSCLK=96\text{МГц}$). Каналы 0,1,2 – ток в фазах ABC, канал 3 напряжение шины DC. При инициализации АЦП после сброса принимаем текущий уровень напряжений на входах с датчиков тока за 0А (напряжение смещения примерно 1,65В). Коэффициент преобразования в каналах тока: 0,03В/А. Коэффициент преобразования в канале напряжения DC: 0,0625В/В.

Запуск АЦП осуществляется сигналом PWM_SOCA по совпадению регистров CTR и CMPB блока ШИМ (Руководство пользователя 14.9 Триггер событий - Сопряжение с блоком АЦП).

Сохранение значений АЦП в ОЗУ через DMA.



1 Частота ШИМ 10 - 20кГц

2 Минимальная задержка на переходный процесс после переключения транзистора

3 Режим последовательного сканирования 4-х каналов АЦП

4 Начало работы АЦП определяется по значению CMPB. Порог CTR для начала последовательности АЦП вычисляется исходя из 1 2